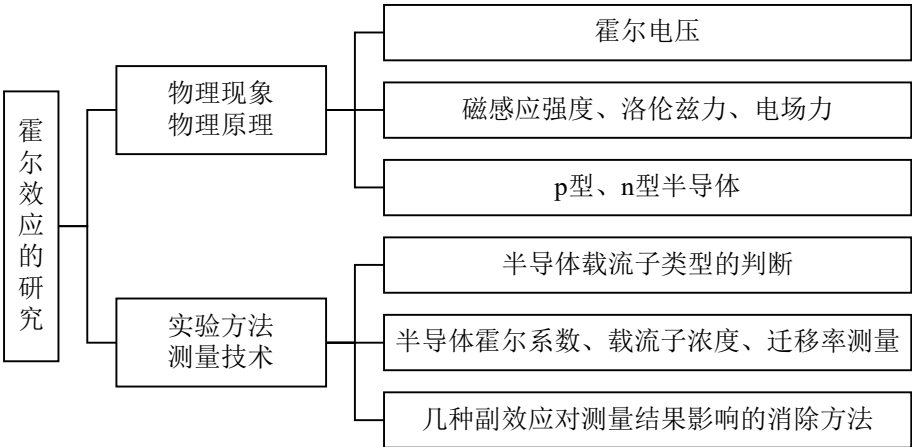


霍尔效应的研究

1879 年，美国霍普金斯大学二年级研究生霍尔（E. H. Hall）在导师罗兰教授指导下，研究载流导体在磁场中的受力时观察到：试样在既垂直于磁场又垂直于电流的方向上出现了电势差，人们把这种现象称之为霍尔效应。后来发现，半导体材料的霍尔效应比金属大好几个数量级。于是，由半导体制成的霍尔元件得到了广泛的应用。

霍尔效应在半导体理论的发展中起了重要的推动作用。直到现在，霍尔效应仍然是研究半导体性质的重要实验方法。例如，利用霍尔效应确定半导体材料的导电类型、载流子浓度和迁移率等。

学习导航



实验原理

1. 霍尔效应

把一块宽为 b ，厚为 d 的半导体放在磁感应强度为 B 磁场中，并在半导体中通以电流 I ，如图 1 所示，在这块半导体横向侧面 AA' 间会出现一定的电势差 U_H ，这个现象叫做霍尔效应， U_H 称为霍尔电压。

实验表明，霍尔电压 U_H 的大小正比于磁感应强度的大小 B 以及电流 I ，在 U_H 、 B 、 I 三者相互垂直时有

$$U_H = K_H IB \tag{1}$$

式中 K_H 称为该霍尔元件的灵敏度。

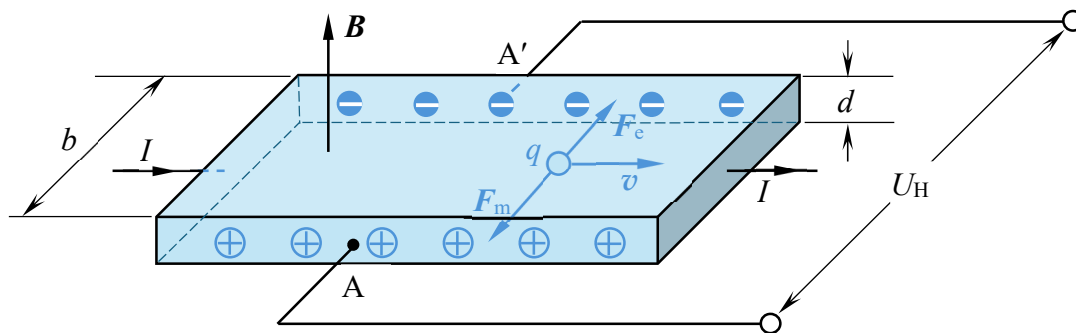


图 1 霍尔效应原理示意图

半导体中的载流子受到洛伦兹力 F_m 的作用而偏转，使横向两侧面分别积累正、负电荷，在 AA' 之间建立起电场强度为 E 的电场。当载流子受到的电场力 F_e 与洛伦兹力 F_m 平衡时，若横向电场强度大小为 E_H ，则 AA' 之间的电势差 $E_H b$ 即为霍尔电压 U_H ，可以证明^①

$$U_H = \frac{IB}{nqd} \quad (2)$$

式中， n 为载流子浓度， q 为载流子电荷。因此，图 1 中霍尔元件的灵敏度表达式为：

$$K_H = \frac{1}{n|q|d} \quad (3)$$

在固体材料内部，载流子电荷量一般为基元电荷（本书中 e 取正值， $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）。由上式可知，霍尔元件的灵敏度 K_H 与载流子浓度 n 及霍尔元件的厚度 d 成反比。半导体的载流子浓度远低于金属，为得到比较显著的霍尔效应，常采用半导体材料制成薄型霍尔元件（常称为霍尔片）。

2. 利用霍尔效应研究半导体性质

霍尔效应是研究半导体材料性能的常用方法之一。可以利用霍尔效应来判断半导体材料的载流子类型，测量材料的霍尔系数、载流子浓度、电导率和载流子迁移率等物理量。

（1）判断半导体的载流子类型

半导体按载流子类型的不同可分为 n 型和 p 型两种：多数载流子是电子的

^① 参阅：马文蔚，周雨青，解希顺主编. 物理学上册. 第 7 版. 北京：高等教育出版社，2020. 290

半导体称为 n 型半导体，是空穴的称为 p 型半导体（空穴可等同于一个带+e 的电荷）。分析图 1 不难判断，若载流子带正电，A 点的电势比 A' 点的高，即 $U_H = U_{AA'} > 0$ ；若载流子带负电，且保持电流的流向和磁场的方向不变，则 A 点的电势比 A' 点的低，即 $U_H = U_{AA'} < 0$ 。因此，可从霍尔电压的正负判断载流子的导电类型。

（2）测量霍尔系数和载流子浓度

为了研究半导体内部不同区域的霍尔效应，常用与式（1）对应的式（4）来研究微观对应关系：

$$E_H = R_H j B \quad (4)$$

其中， j 和 B 分别为材料某处相互垂直的电流密度和磁感应强度的大小， E_H 为该处由此产生的霍尔电场的大小，比例系数 R_H 为材料的霍尔系数。和霍尔元件的灵敏度 K_H 不同，霍尔系数 R_H 不再和材料的形状有关，是反映材料本身性质的物理量。不难证明

$$R_H = \frac{1}{nq} \quad (5)$$

若霍尔片是均匀的，霍尔系数大小 $|R_H| = K_H d$ ，其正负则由载流子 q 的类型决定。在获得材料的霍尔系数后，可得载流子浓度

$$n = \frac{1}{R_H q} \quad (6)$$

（3）测量载流子迁移率

迁移率指在单位电场作用下载流子的平均漂移速度，它描述的是材料中的载流子在外电场作用下的活动能力。

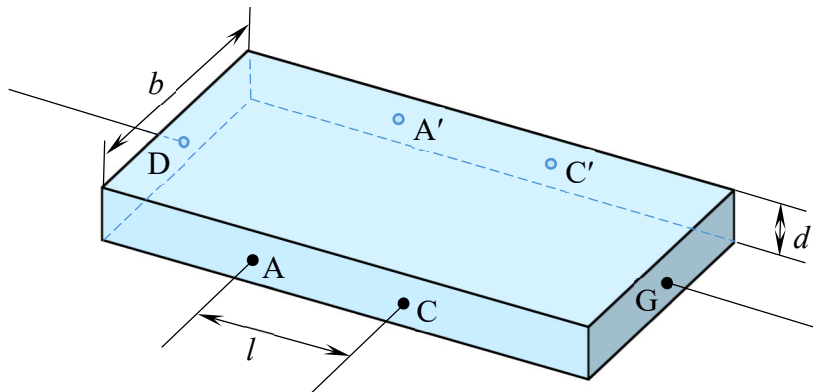


图 2 霍尔片“六端引线”示意图

在半导体材料中，载流子迁移率 μ 和电导率 σ 存在如下关系^①

$$\sigma = ne\mu \quad (7)$$

为了测量材料的电导率，通常将待测霍尔片设置成如图 2 所示的六端引线。图中 D、G 为电流输入端，A、A'（C、C'）为霍尔电压输出端，A、C（A'、C'）两端可用于测量电导率。若 D、G 间的工作电流为 I ，则 A、C 间的电势差 U_{AC} 与待测材料的电导率 σ 有如下关系

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{I}{U_{AC}} \cdot \frac{l}{bd} \quad (8)$$

式中， ρ 为材料的电阻率， l 为 A、C 两点间的距离， bd 为霍尔片在电流方向上的横截面积。

3. 不等位电势差与副效应对 U_H 测量影响的消除

（1）霍尔元件的不等位电势差

由于待测样品的不均匀，电极位置的偏差，接触电阻的不同等因素，无法保证霍尔片两侧的电势输出端 A、A' 绝对对称。因此，即使未加磁场，电流 I 流过霍尔片时，A、A' 两电极也处于不同的等势面上。这种由于电极不对称而产生电势差称为不等位电势差。

在考虑不等位电势差影响的情况下，实验中测得的 $U_{AA'}$ 其实是霍尔电压和不等位电势差的代数和，即 $U_{AA'} = U_H + U_0$ 。不等位电势差 U_0 的等效示意图如图 3 所示，不难发现 U_0 的正负仅和电流方向有关，因此可通过改变磁场方向前后的两次测量来消除其影响，这种方法常被叫作“对称测量法”。^②

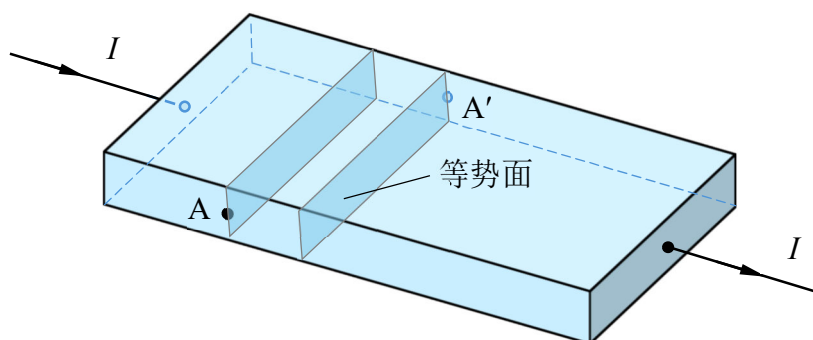


图 3 不等位电势差 U_0 的等效示意图

^① 参阅：黄昆，韩汝琦主编. 固体物理学. 北京：高等教育出版社，1988. 344

^② 严格来说，不等位电势差的大小在磁场不同时也有差别，但在本实验的测量精度要求范围内可以忽略。

(2) 各种热电、热磁副效应

在研究固体的导电性质时还发现一些热电、热磁效应伴随着霍尔效应一起出现，因此实验中从 A、A'端测得的电压 $U_{AA'}$ 除了含有不等位电势差的影响外，还包含有各种副效应引起的附加电压，主要有：厄廷好森效应 (U_E)、能斯脱效应 (U_N) 和里纪－勒杜克效应 (U_{RL})，即从 A、A'端输出的电压为

$$U_{AA'} = U_H + U_0 + U_E + U_N + U_{RL}$$

若选择图 1 中所示的情况作为基准，变换磁场方向或电流流向时，各附加电压正负的改变如下表。

表 1. 霍尔电压和各类附加电压的正负与磁场和电流方向的关系

磁场方向	电流流向	A、A'端电压 ($U_{AA'}$)
↑	→	$U_1 = +U_H + U_0 + U_E + U_N + U_{RL}$
↓	→	$U_2 = -U_H + U_0 - U_E - U_N - U_{RL}$
↑	←	$U_3 = -U_H - U_0 - U_E + U_N + U_{RL}$
↓	←	$U_4 = +U_H - U_0 + U_E - U_N - U_{RL}$

从表 1 中各附加电压的正负号变化规律可以发现， U_N 和 U_{RL} 的正负仅和磁场方向有关，因此也可以用“对称测量法”进行修正。通过下式可将 U_0 、 U_N 和 U_{RL} 这三种附加电压的影响消除。

$$\frac{U_1 - U_2 - U_3 + U_4}{4} = U_H + U_E$$

考虑到本实验中厄廷好森效应产生的附加电压 U_E 一般比霍尔电压 U_H 小得多，因此在测量精度要求不高时可以忽略，此时则有

$$U_H \approx \frac{U_1 - U_2 - U_3 + U_4}{4} \quad (9)$$

实验仪器

本实验采用的实验装置结构如图 4 所示，包括电磁铁、p 型和 n 型霍尔片、导轨和支架、一个五刀双掷开关、三个双刀双掷开关。

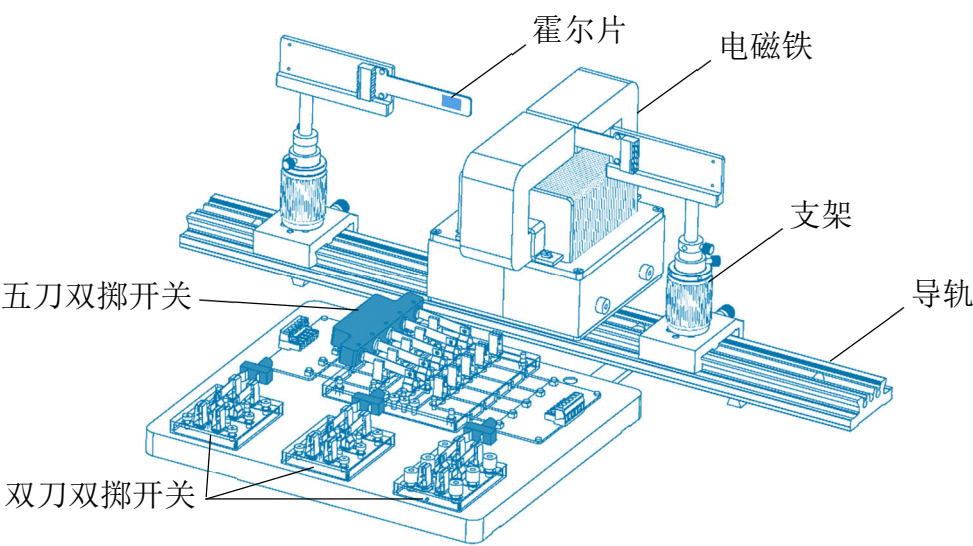


图 4 霍尔效应实验装置结构图

电磁铁产生实验所需的磁场，电磁铁的励磁电流 I_M 由测试仪提供。铁芯气隙中心区域的磁感应强度 B 的大小和一定范围内的 I_M 存在线性关系，不妨引入电磁铁常数 C ，则磁感应强度大小可由 $B = CI_M$ 计算获得。注意：不同实验仪的电磁铁常数不完全一致，其数值标示在电磁铁线圈包上。

待测的 p 型和 n 型霍尔片安装在电磁铁两侧的支架上，可通过导轨上的支架调节霍尔片的高度和左右位置。实验时，分别用导线将左右两霍尔片的五个电极与五刀双掷开关两侧各五个接线柱对应连接，通过开关的左右扳动，可选择接入测试电路的霍尔片，测量前须将对应霍尔片调整到铁芯气隙的中心区域。p 型和 n 型霍尔片的几何尺寸相同，如图 5 所以，具体数据见表 2。



图 5 霍尔片实物图

表 2. 霍尔片几何参数

宽度 b/mm	厚度 d/mm	A、C 电极间距离 l/mm
4.00	0.30	2.00

三个双刀双掷开关和实验线路如图 6 所示。霍尔片工作电流 I_s 的流向由换向开关 K_1 控制： K_1 扳向上时，恒流源（0 ~ 10.00 mA）输出的电流由 D 端流进； K_1 扳向下时，则由 G 端流进。励磁电流 I_M 由恒流源（0 ~ 1.000 A）提供，流向由换向开关 K_2 来改变：当 K_2 扳向上时， I_M 的流向和线圈绕向相同， K_2 扳向下时则相反，线圈的绕向标示在电磁铁上。图 5 中的 K_3 为电压测量变换开关， K_3 扳向上时，所接毫伏表测量的是 $U_{AA'}$ ；扳向下时，测量的则是 U_{AC} 。

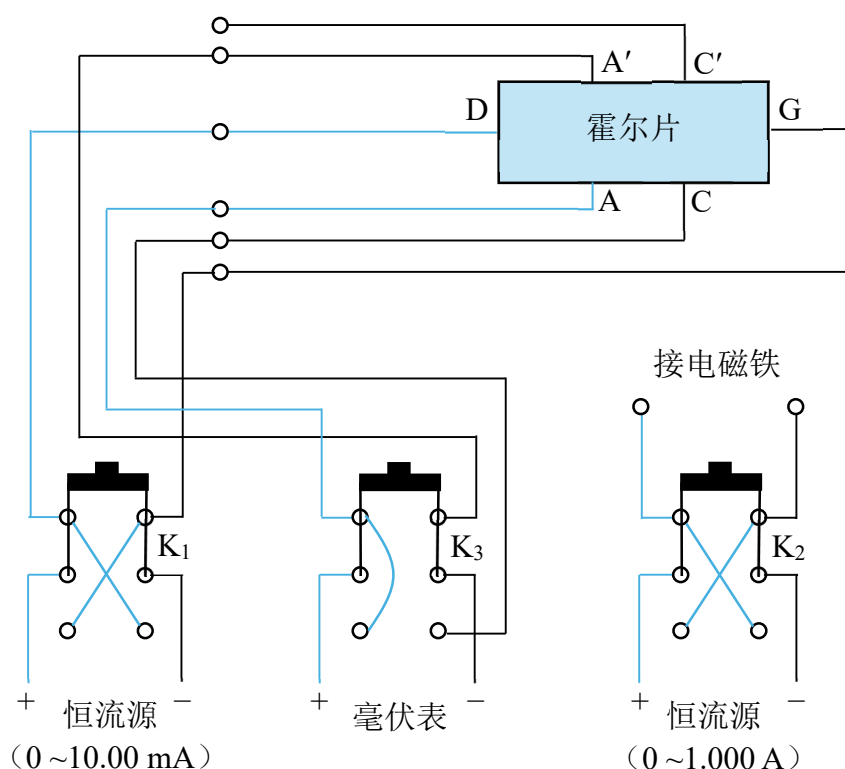


图 6 霍尔片电极与开关接线图

霍尔效应测试仪用来为霍尔片提供工作电流，为线圈提供励磁电流，以及实时显示测量电压，并提供数字接口用于数字化采集与测量。其前面板示意图如图 7 所示。各部分功能如下：

- 电源开关：开启或者关闭设备电源。
- 数字接口：连接数据处理设备。
- 电压表：为输入电压提供电压指示。
- 工作电流：为霍尔元件提供工作电流，旋钮逆时针旋转调小电流，顺时针旋转调大电流，启动仪器、插拔电线以及切换电流方向时需将旋钮逆时针旋转到底。
- 励磁电流：为线圈提供励磁电流，旋钮逆时针旋转调小电流，顺时针旋转调大电流，启动仪器、插拔电线以及切换电流方向时需将旋钮逆时针旋转到底。

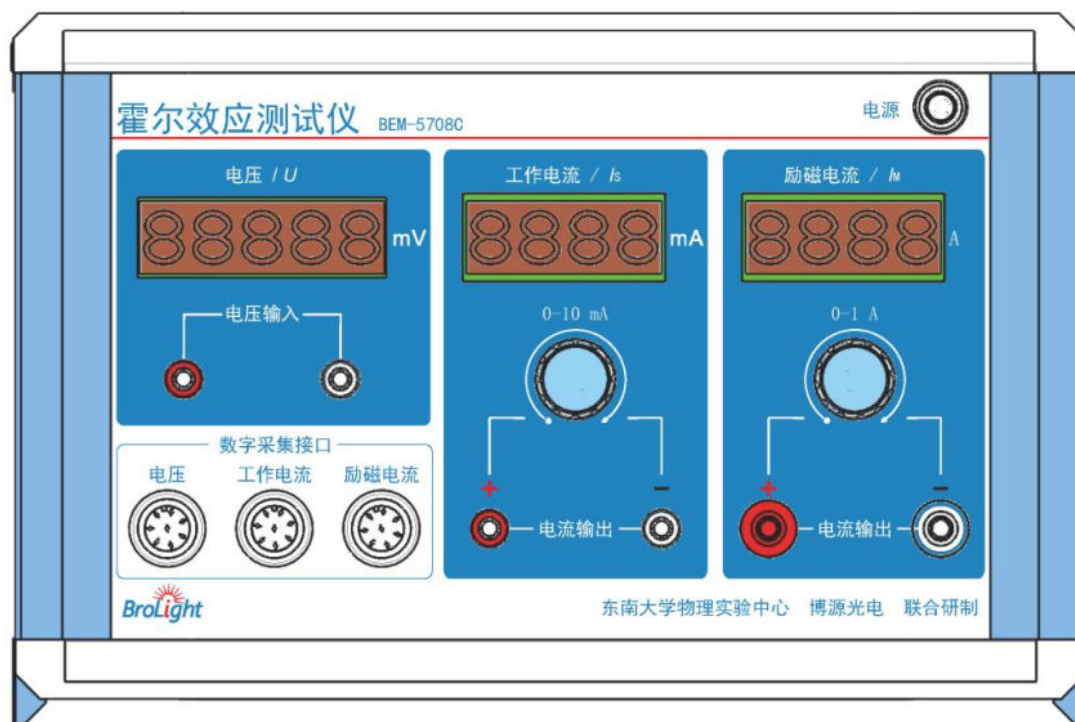


图 7 霍尔效应测试仪前面板图

实验内容

1. 确定半导体霍尔片的载流子类型

根据霍尔片上各电极的连接方式、电流源输出电流的流向、电磁铁线圈的绕向和毫伏表正负端的接入情况，分析 A、A' 两端霍尔电压的正负与载流子类型的对应关系。

依照上述分析，由实验所得的结果判断左右两侧霍尔片的载流子类型。将载流子类型（p 型或 n 型）记录在实验报告上并说明判断依据。

2. 测量 p 型霍尔片的灵敏度

保持工作电流 $I_s = 2.00 \text{ mA}$ ，励磁电流 I_M 取值 $0.200 \text{ A} \sim 0.700 \text{ A}$ ，用对称测量法测量 p 型霍尔片的霍尔电压，绘制并分析 $U_H - I_M$ 曲线，用图解法求灵敏度 K_H 值。

参考表格如下：

表 3. 用对称测量法测 p 型霍尔片的霍尔电压

工作电流 $I_s = 2.00 \text{ mA}$ ；电磁铁常数 $C =$ _____；室温 $t =$ _____。

I_M/A	$U_{AA'}/\text{mV}$				U_H/mV
	$B \odot \quad I_s \rightarrow$	$B \otimes \quad I_s \rightarrow$	$B \odot \quad I_s \leftarrow$	$B \otimes \quad I_s \leftarrow$	

注：测量时， I_M 应单向调节，减小磁滞效应的影响。

3.测量 p 型半导体的电导率，计算霍尔系数、载流子浓度及载流子迁移率

在零磁场条件下，通以合适的工作电流 I_s ($I_s \leq 0.20 \text{ mA}$) 测量 U_{AC} ，结合表 2 中霍尔片的相关参数，计算本实验中用于制作 p 型霍尔片的半导体材料的电导率 σ 。

计算该半导体的霍尔系数 R_H 、载流子浓度 n 和载流子迁移率 μ 。

4.（选做）测量 n 型半导体的霍尔系数、载流子浓度及载流子迁移率

仿照以上的步骤，选择合适的工作电流和励磁电流，测量 n 型半导体的霍尔系数 R_H 、载流子浓度 n 和载流子迁移率 μ ，并和 p 型半导体进行比较。

小课题

可通过测量 D 和 G 两端的 U_{DG} 来获得半导体的电导率 σ' ，并和通过 U_{AC} 获得的 σ 进行比较，分析误差的来源。已知 D 和 G 两电极之间的距离为 11.4 mm。类似的，也可以通过测量 C 和 C' 两端的 $U_{CC'}$ 来获得霍尔电压。请通过调整电路连接方式，实现以上的测量并比较测量结果。

注意事项

1. 由于霍尔元件极易损坏，请不要用手触摸。将霍尔片插入电磁铁铁芯间隙时注意调整支架方向，确保霍尔片平行于缝隙，以免霍尔片与铁芯摩擦而受损。
2. 测量时应将霍尔片放置在电磁铁铁芯间隙的中央，使霍尔片所在区域的磁场尽可能均匀。
3. 每次改变励磁电流方向前，都要将励磁电流源的调节旋钮置于零位（即逆时针旋转到底），以免电流突变过大损坏电路器件。

观察与思考

1. 通过哪些方法可以提高霍尔片测量磁场大小的灵敏度？
2. 霍尔效应实验中有哪些副效应，可通过什么方法消除它们？
3. 当工作电流和励磁电流均为零时，毫伏表也可能会有初读数，这对本实验的结果是否有影响，为什么？

附录

知识快递：霍尔效应实验中的热电、热磁副效应

1. 厄廷好森效应 (U_E)：由于半导体中每个载流子的速率并不一致，存在速率分布，因此在磁场作用下，大于或小于平均速率的载流子在洛伦兹力和霍尔电场力的共同作用下，会分别向霍尔片 A 和 A' 两侧偏转。由于不同偏转方向的载流子动能不同，因此其在两侧转化成的热能也有差别，造成 A 和 A' 两点间产生温差电动势 U_E 。
2. 能斯脱效应 (U_N)：由于电流接入点 D 和 G 处的接触电阻可能不同，因而不同的焦耳热使得 D 和 G 两端的温度不同。沿这一温度梯度方向扩散的载流子也将受到磁场的作用而发生偏转，在 A 和 A' 两点间产生电势差 U_N 。
3. 里纪 - 勒杜克效应 (U_{RL})：由于上述沿温度梯度方向扩散的载流子也存在速率分布，因此与厄廷好森效应相仿，也将在 A 和 A' 两点间产生温差电动势 U_{RL} 。

利用霍尔效应测磁场数字化测量操作手册

注意事项:

1. 移动导轨前，确认固定移动组件的手拧螺丝已经旋松，切勿硬拽。
2. 传感器内置电池，如 APP 无法连接，可连上 USB 线进行充电，打开传感器开关后再进行连接。
3. 接线前需将工作电流、励磁电流调节旋钮逆时针旋到底，请勿带电插拔霍尔探头组件或者工作电流连接线，否则将可能损坏探头！
4. 励磁电流为安培级，要接到线圈上，霍尔片工作电流为毫安级，二者不能接反，否则会烧坏霍尔片。
5. 磁场系数标在导轨上，已标记的磁场系数仅对 5 mA 工作电流有效。

1. 下载并配置 APP



运行安卓系统的手机连接校园网或校园 vpn，扫描上方二维码，下载实验中心网站的“SPARKvue4.3.0.apk”并安装。

运行 iOS 系统的手机在 App Store 搜索“SPARKvue”，下载安装该 APP。

安装后运行该 APP，允许其使用蓝牙、无线数据、添加照片、位置权限。

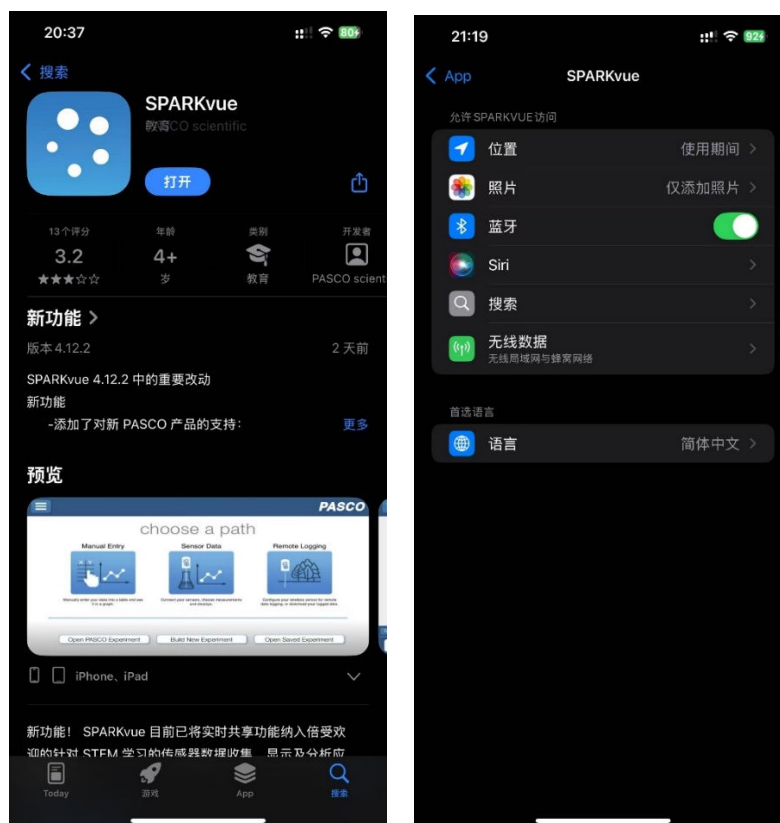


图 1 SPARKvue APP

2. 搭建仪器

按实验要求连接好磁场测量仪电源、线圈励磁电流接线、霍尔片工作电流接线、霍尔电压测量接线，确保调零控制盒的 5V 输入接口连接到磁场测量仪的 5V 输出接口，调零控制盒霍尔电压输出口连接到磁场测量仪电压输入口，调零控制盒工作电流输入口连接到磁场测量仪工作电流输出口。

注意：

1. 接线前需将工作电流、励磁电流调节旋钮逆时针旋到底，请勿带电插拔霍尔探头组件或者工作电流连接线，否则将可能损坏探头！
2. 励磁电流为安培级，要接到线圈上，霍尔片工作电流为毫安级，二者不能接反，否则会烧坏霍尔片。

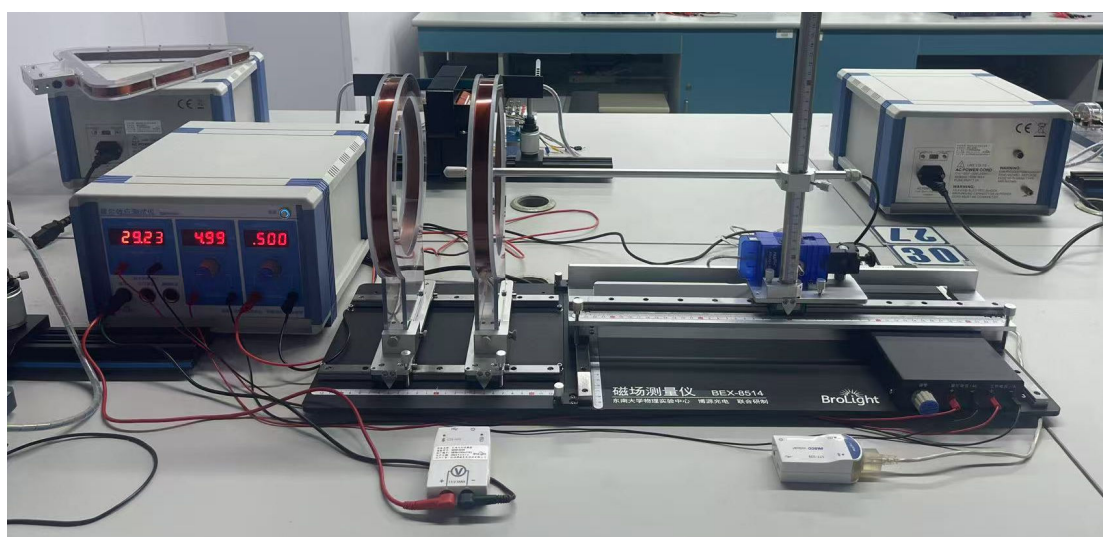
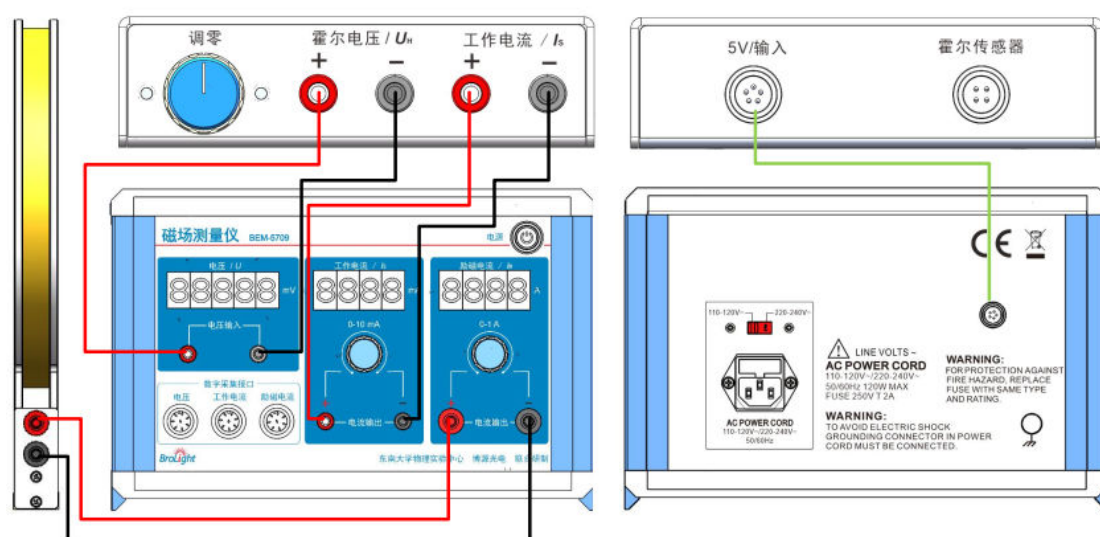


图 2 仪器接线与 USB 电源插座

将无线电压传感器接入磁场测量仪的数字采集接口电压端（内置电池，如电池没电可将 USB 线插入 USB 电源插座给其充电）。

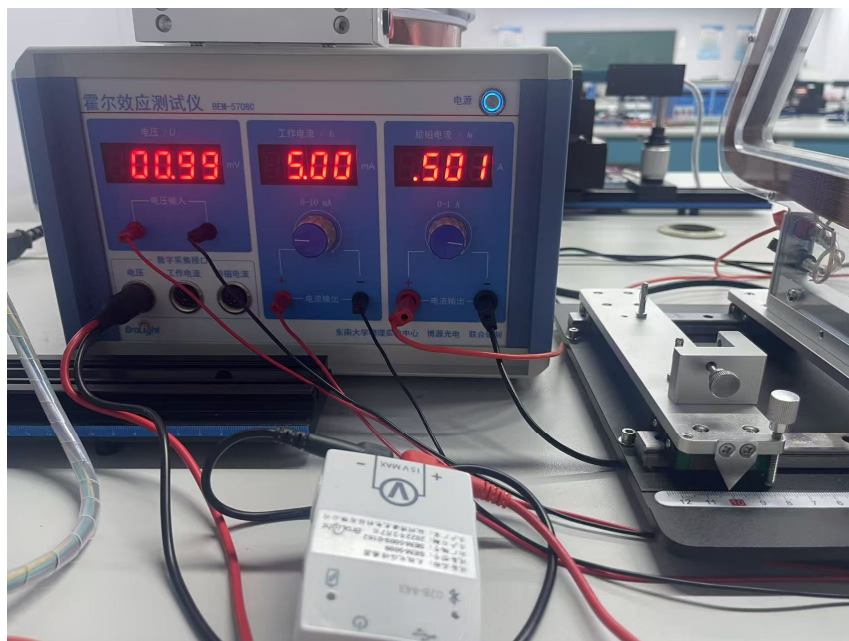


图 3 霍尔电压连接无线电压传感器

将 PASCO airlink 蓝牙传感器（内置电池，如电池没电可使用 USB 线给其充电）连接到转动传感器上。

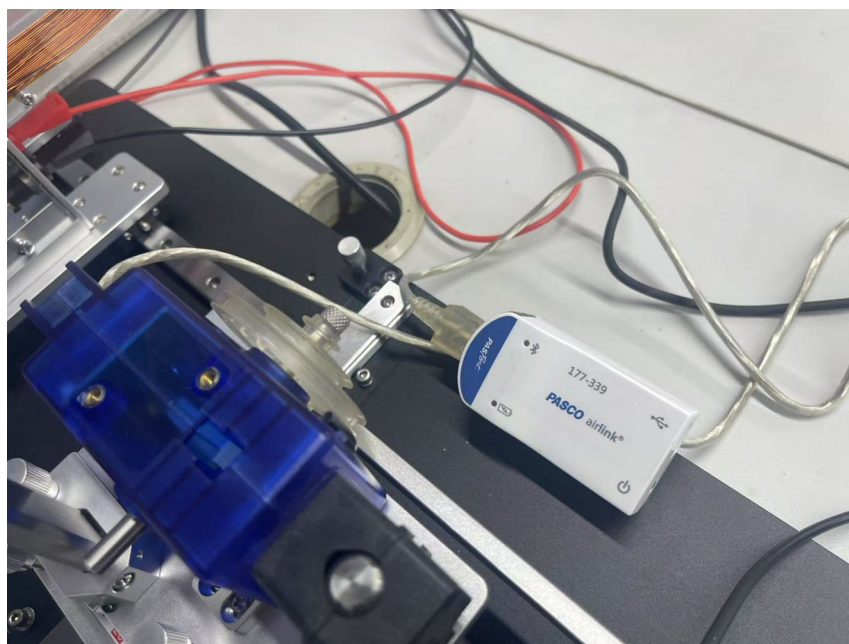


图 4 转动传感器连接蓝牙传感器

打开仪器电源，按实验步骤调零、设置工作电流与励磁电流。

步骤：

1. 确认线圈等接线接好后，在励磁电流为 0 A 的情况下，将霍尔探头工作电流设置为 5 mA，调节调零旋钮，将测试仪上霍尔电压调为 0 V；
2. 保持霍尔探头工作电流设置为 5 mA，线圈励磁电流设置为 0.5 A，移动霍尔探头，可观测到不同位置对应的霍尔电压数值；

3. 可根据位置和磁场数据绘制磁场-位置曲线，本实验中采用数字化采集方式采集与绘制曲线；

注意：磁场系数标在导轨上，已标记的磁场系数仅对 5 mA 工作电流有效。

3. APP 连接传感器

启动 SPARKvue APP，选择“建立新的实验”，如之前保存过实验数据或模板，也可选择“打开已保存的实验”。此处以建立新的实验为例，讲解如何配置。



图 5 APP 设置

选择“传感器数据”，选择合适布局（此处选择右边第一个）。



图 6 选择布局

选择图表。

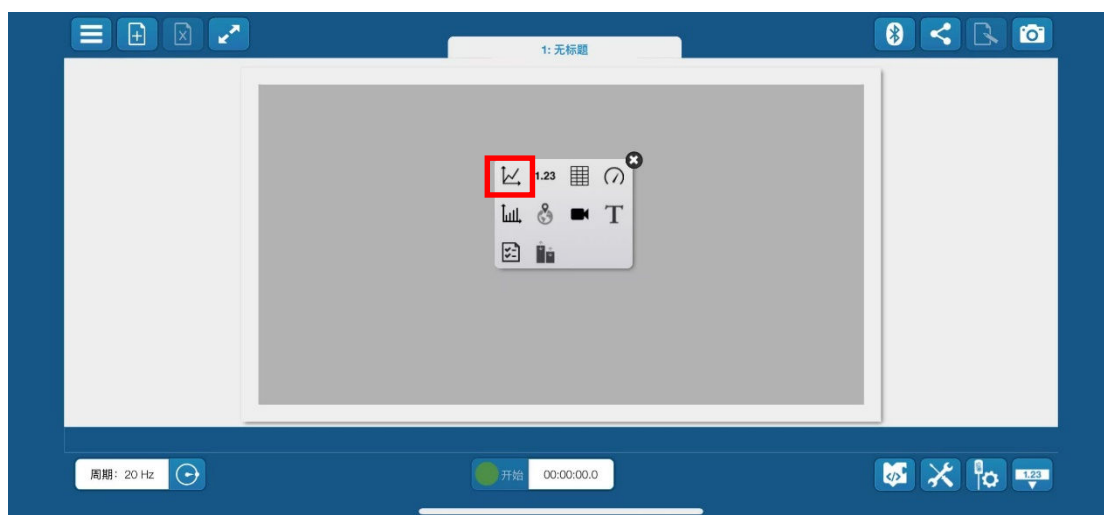


图 7 选择图表

按下无线电压传感器与蓝牙传感器的开关，待传感器灯闪烁时，点击 APP 界面上“蓝牙”图标，选择要连接的蓝牙传感器，对应蓝牙传感器的数字编号刻在传感器上，点击后即可连接。



图 8 启动传感器

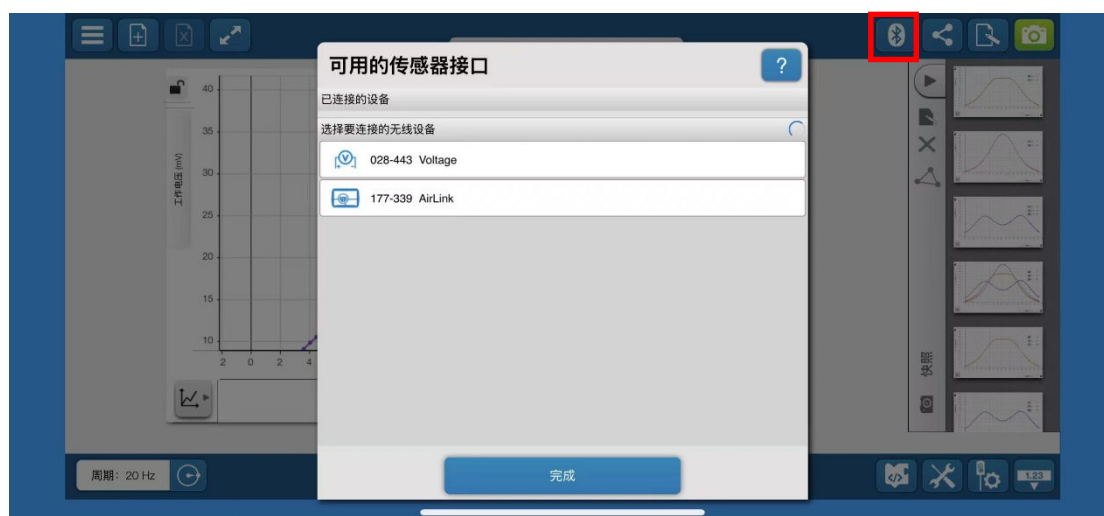




图 9 APP 连接蓝牙连接传感器

配置传感器：

点击右下角传感器图标，屏幕右侧弹出配置传感器和测量界面，分别点击转动传感器与无线电压右侧齿轮图标进入各自配置界面。

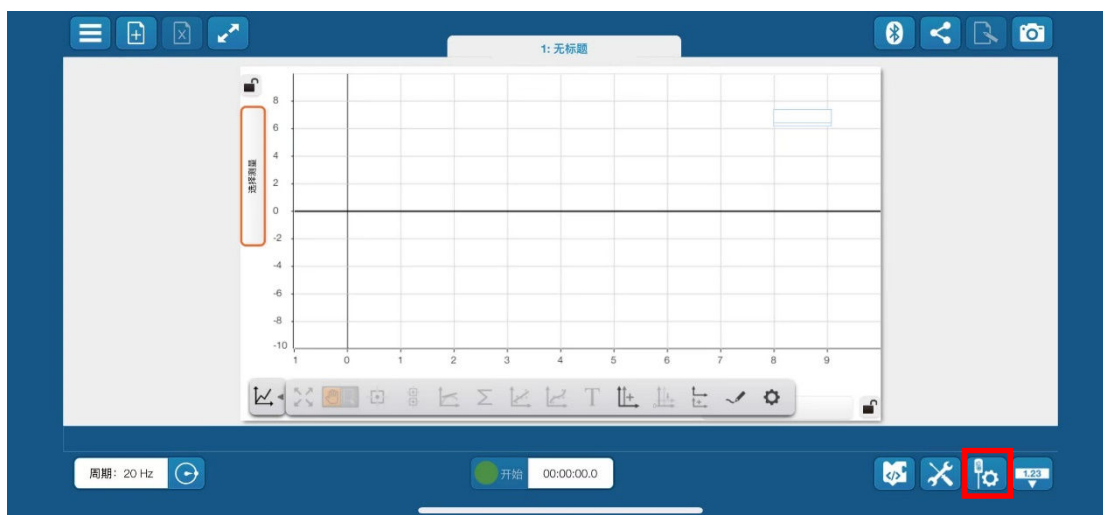


图 10 配置传感器

对于转动传感器，将线性比例选择为：大滑轮（O 形环）。

可以将支架移动到导轨上 0 cm 刻度或某个固定刻度时，点击“现在将传感器归零”，同时关闭“启动时将传感器归零”，此时采集的数据会按照固定的坐标位置标记；也可打开“启动时将传感器归零”，此时若采集不同距离线圈磁场强度数据时，需注意每次启动时支架需从导轨同一位置开始移动。

支架从右往左移动时转动传感器默认为坐标轴正方向，从左往右移动为负方向，若要对调，可打开“更改正负号”。

配置完成后，点击确定即可。



图 11 配置转动传感器

对于电压传感器，关闭“启动时将传感器自动归零”，在调零盒上完成调零后，可点击“现在将传感器归零”。

实验中采集到的电压数值除以 76，即为实际电压值。

配置完成后，点击确定即可。

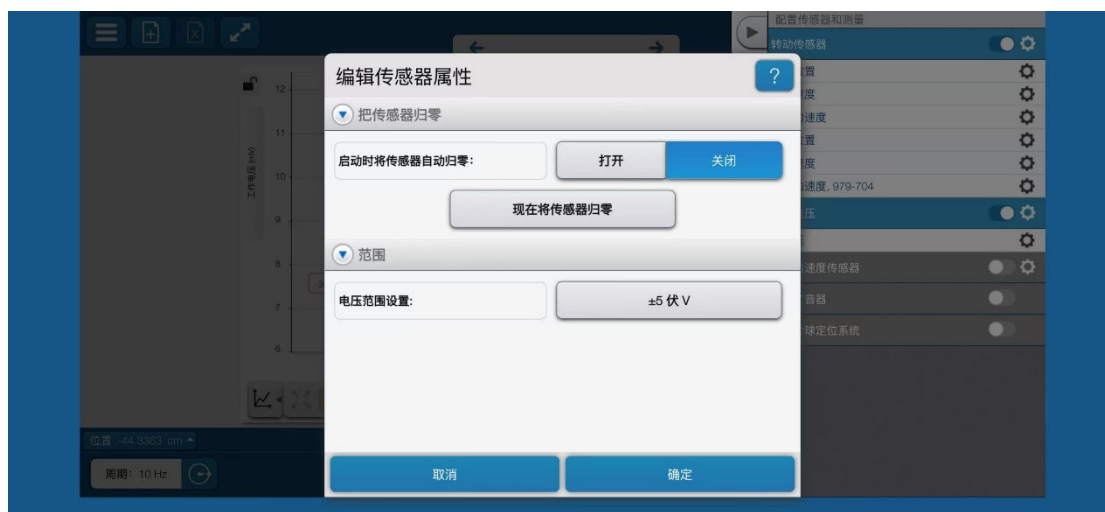


图 12 配置电压传感器

点击纵坐标、横坐标旁变量按钮，配置纵坐标、横坐标对应测量对象。

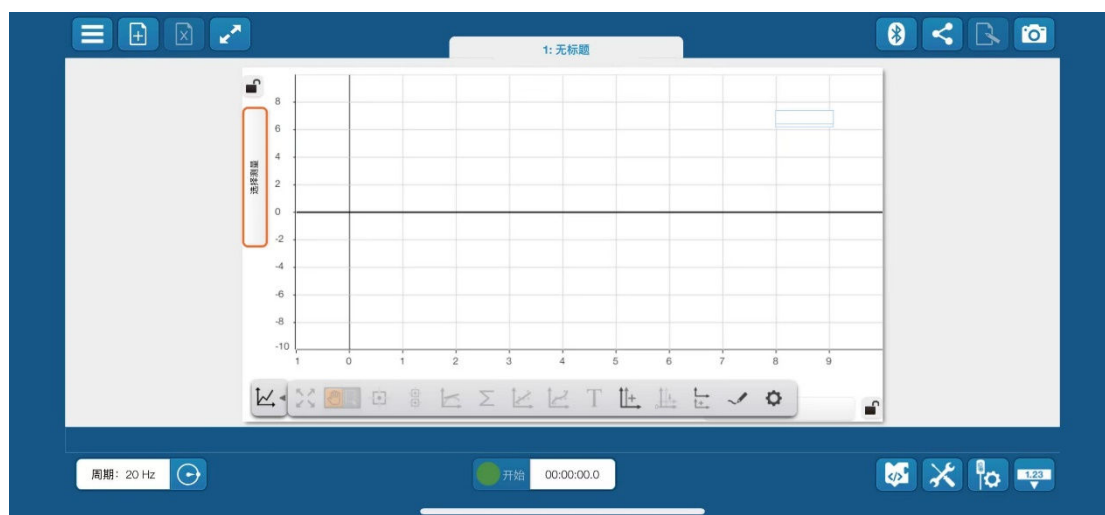


图 13 配置纵坐标、横坐标对应测量对象

点击纵坐标旁“选择测量”按钮，依次点击“用户输入”→“创建/编辑计算”，输入需要设置的纵坐标测量对象，如：霍尔电压=[电压]*1000/76，单位处输入 mV，此处[电压]为点击键盘上“测量”按钮后选择传感器数据“电压”得到，如需要输入文字，可点击右边“abc”切换不同键盘，依次点击“完成”→“确定”完成纵坐标测量对象设置。

本实验中，可将纵坐标设置为磁场，如磁场=[公式自拟]，在公式中代入磁场系数计算，并设置好单位（磁场系数标在导轨上）。

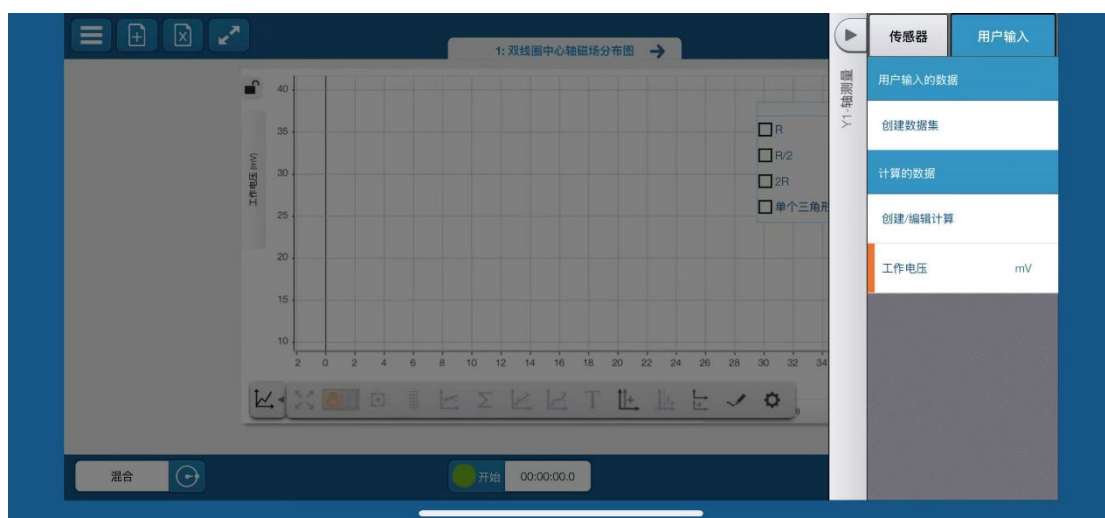




图 14 纵坐标测量对象设置

点击横轴下方工具栏第一个图标，可隐藏工具栏，此时点击横坐标下方按钮，可配置横坐标变量，本实验中选择“传感器”→“转动传感器”→“线位置”，单位选择“cm”

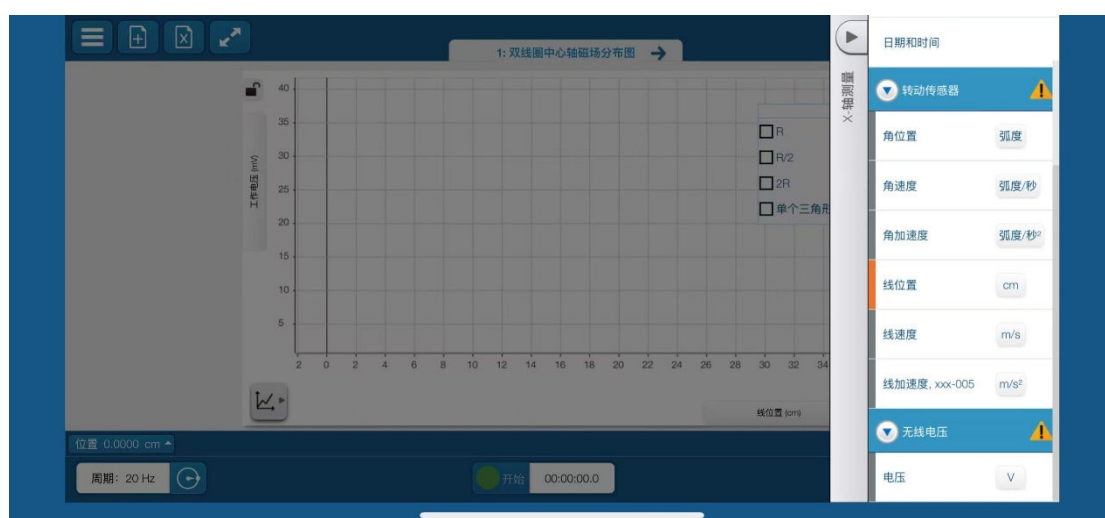
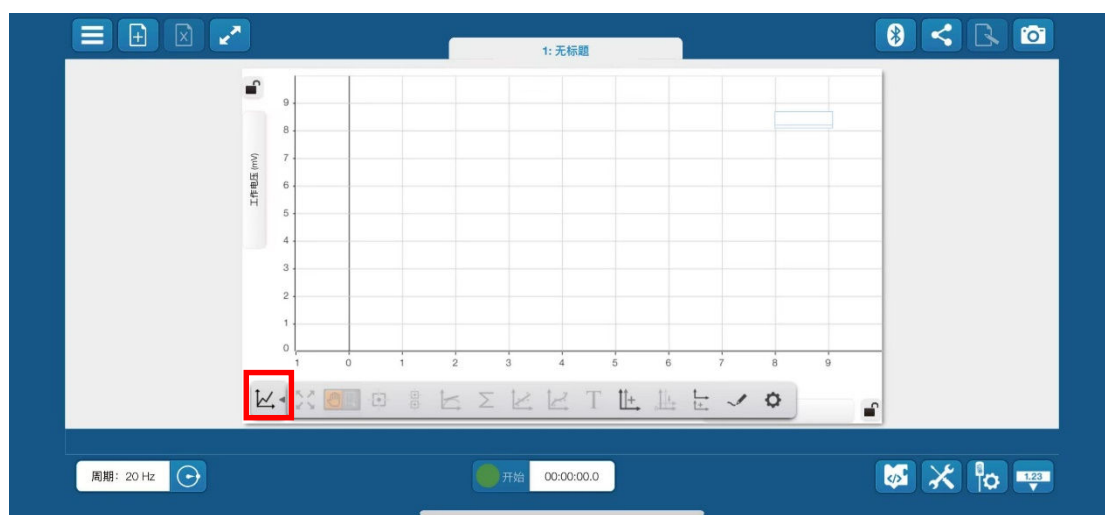


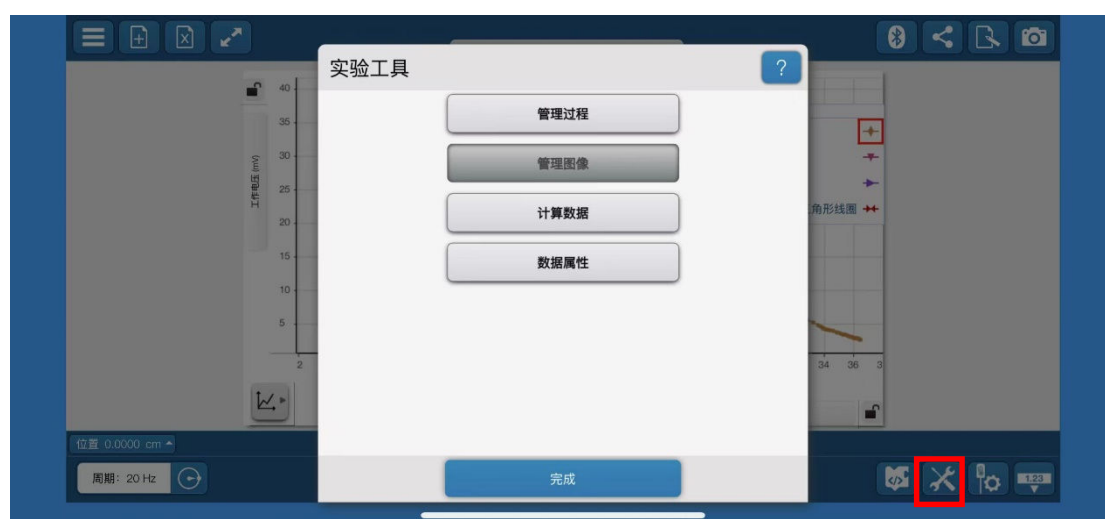
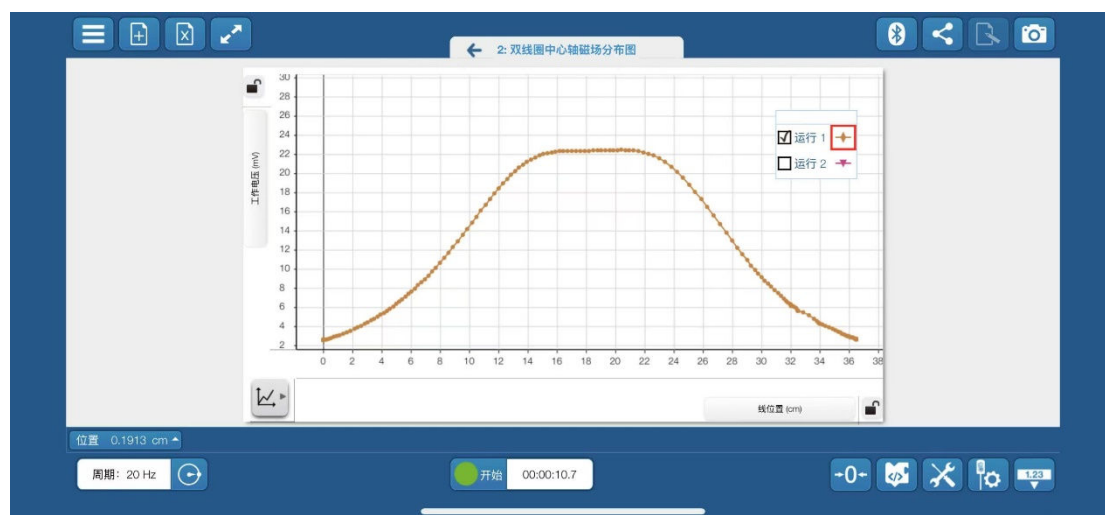
图 15 横坐标测量对象设置

4. 记录实验数据

本实验中可测量单线圈轴向磁场分布情况，也可以测量相同电流方向下不同距离的双线圈轴向磁场分布情况，或线圈横向磁场分布测量（拓展）等。圆形线圈半径 $R=10\text{ cm}$ 。

以亥姆霍兹线圈为例，将双线圈对称放置到对应位置后，移动霍尔探杆到左侧某位置，在 APP 上点击开始，匀速移动霍尔探杆，可观测到 APP 上实时显示出工作电压-线位置曲线（也可将纵坐标配置为磁场），至导轨右侧对称位置时，在 APP 上点击停止。可点击右下角扳手图标→“管理过程”→“选择过程来重命名”→选择对应运行数据后重命名该条曲线为 R，如不需要某个运行数据，也可在此页面删除。

如曲线未占满整个坐标系，可点击下方工具栏自适应按钮，使曲线自适应屏幕。



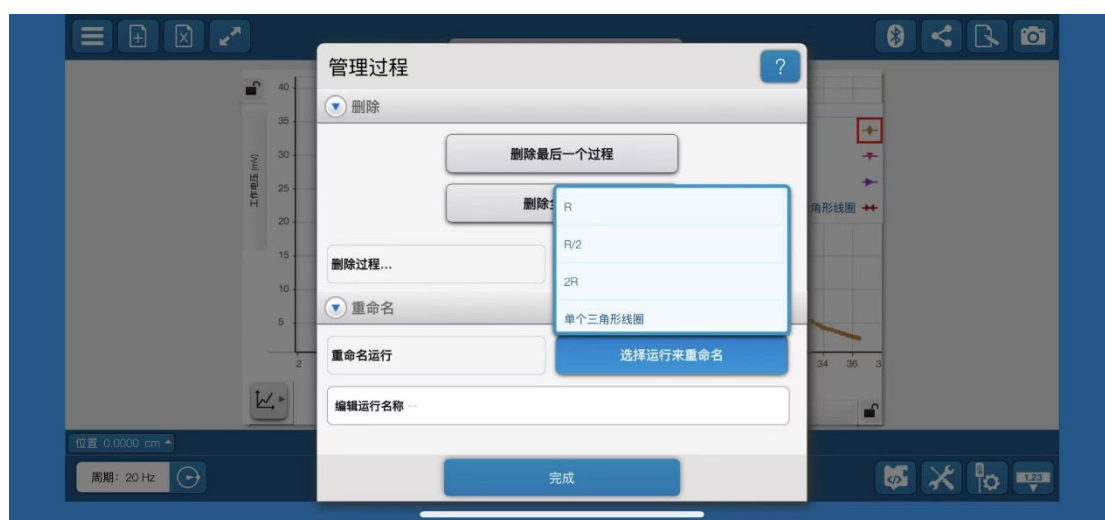
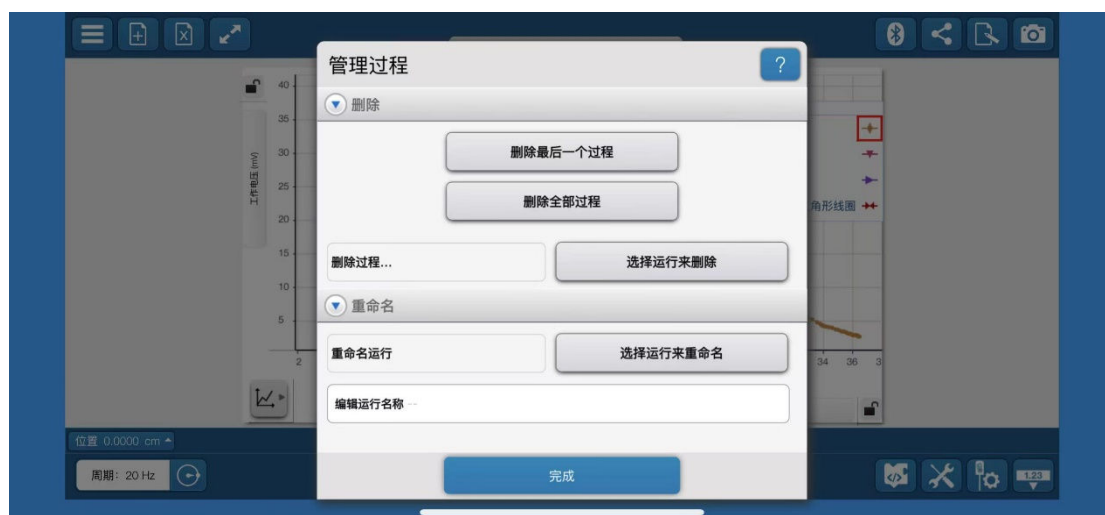


图 16 测量亥姆霍兹线圈中轴线磁场分布

改变线圈间距离，或更换为三角形线圈，重复该过程，记录下多条曲线，并重命名对应曲线。可点击复选框选择显示某条曲线，也可显示全部实验曲线。

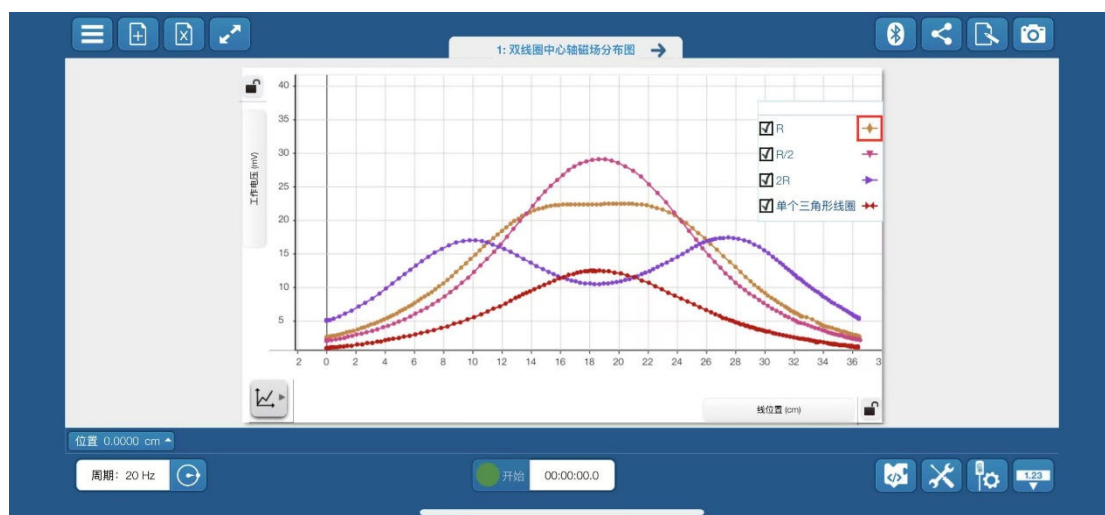


图 17 在同一坐标系中对比不同形状线圈的磁场分布

5. 保存实验数据

点击左上角菜单图标，可选择保存本次实验数据至手机 APP 内，文件格式为*.spklab。

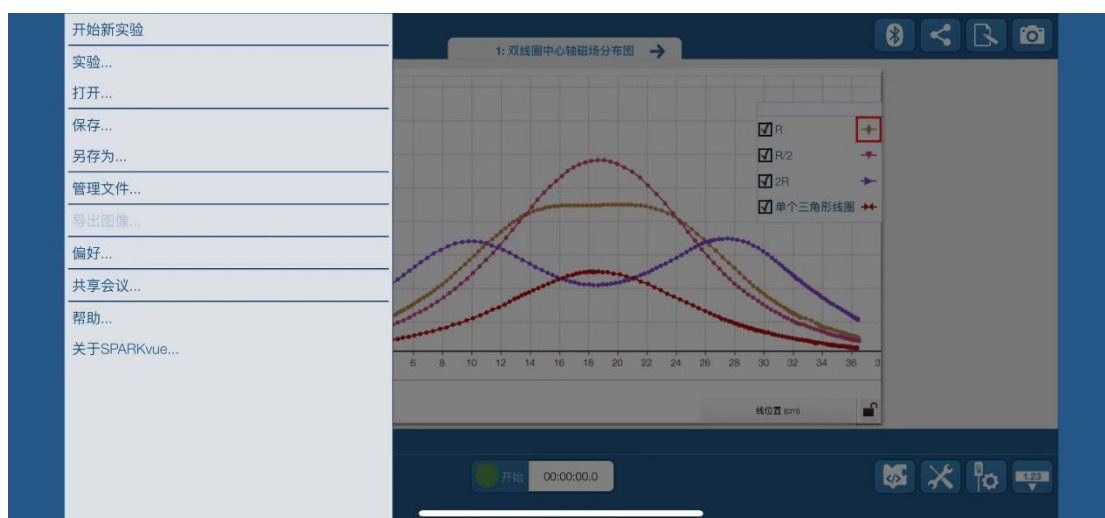
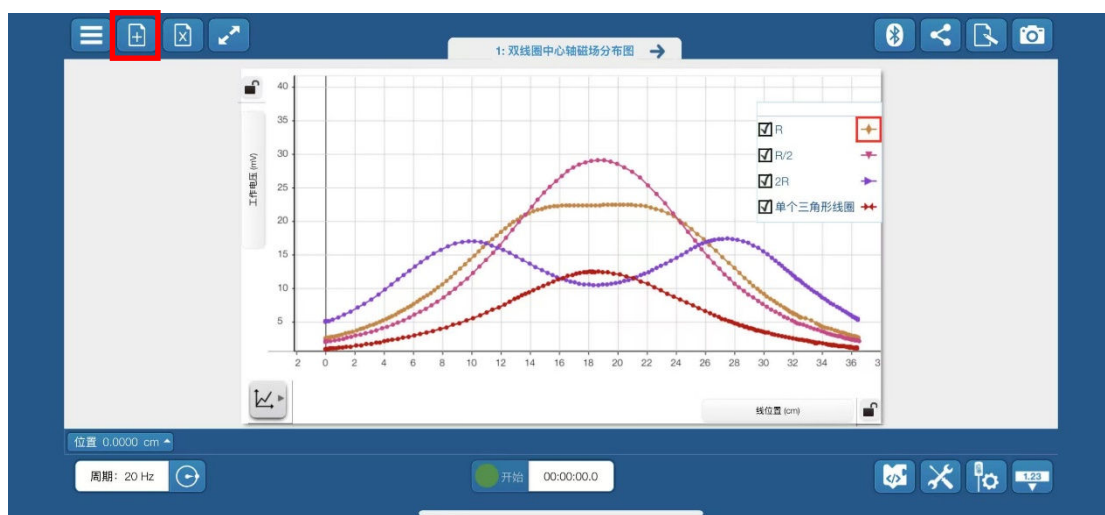


图 18 保存实验数据

点击 APP 右上角分享图标，可将本次实验数据、图表保存到手机上，或通过微信、

QQ、邮件等形式发送至电脑等处。

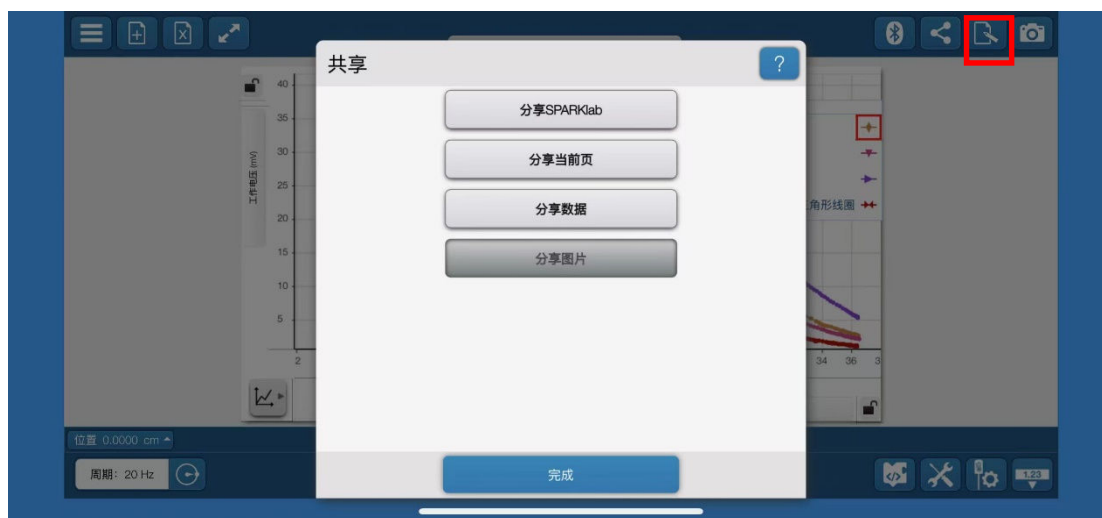


图 19 导出数据

选择“分享 APARKlab”，可将*.spklab 文件导出或发送至电脑。

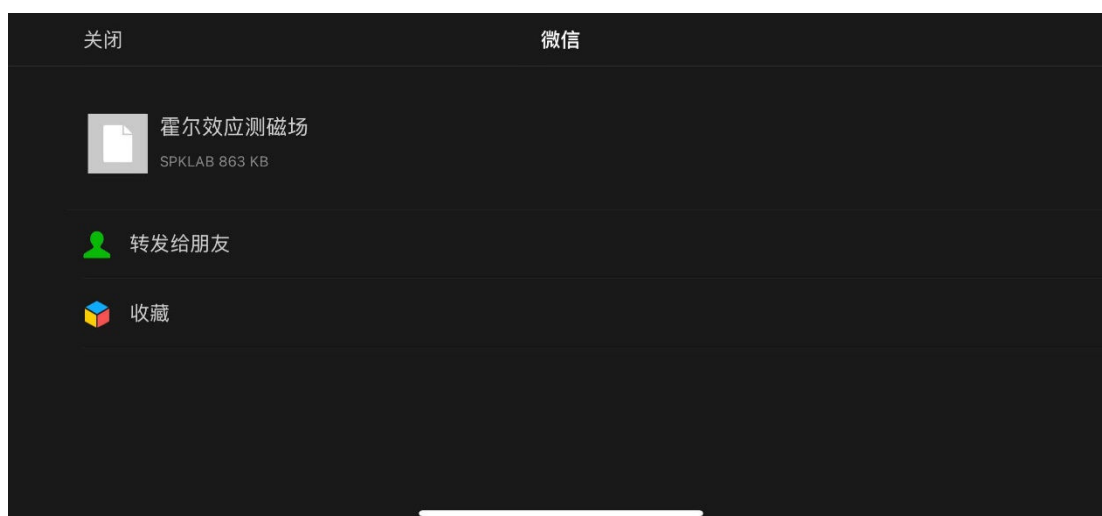


图 20 导出*.spklab 文件

选择“分享当前页”，可将当前实验图导出或发送至电脑。

微信



关闭

微信



图 22 导出数据表

此外，还可点击 APP 右上角照相图标，对需要的图标进行快照截图，并可通过分享图标进行分享保存。

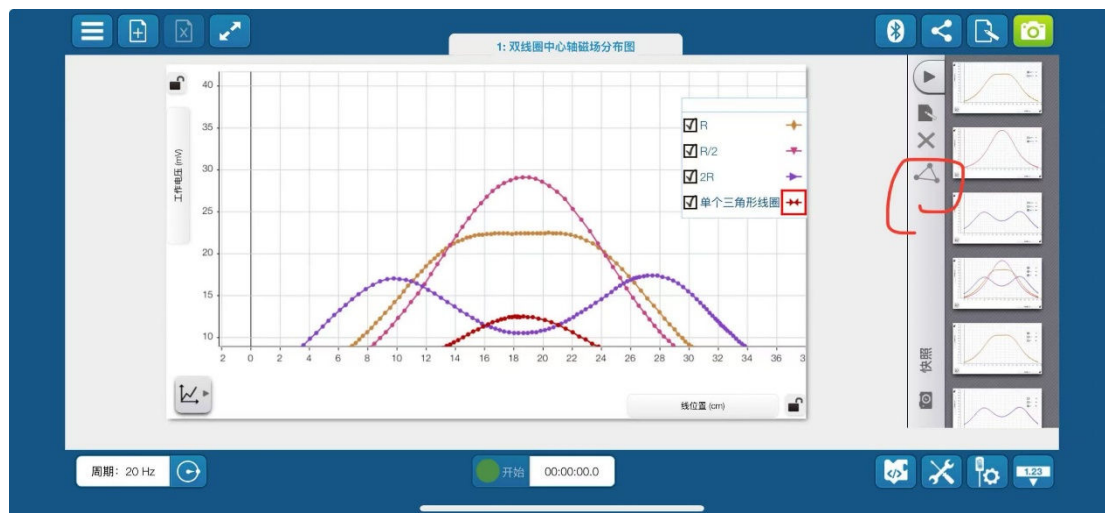


图 23 导出快照截图

注意事项:

1. 移动导轨前，确认固定移动组件的手拧螺丝已经旋松，切勿硬拽。
2. 传感器内置电池，如 APP 无法连接，可连上 USB 线进行充电，打开传感器开关后再进行连接。
3. 接线前需将工作电流、励磁电流调节旋钮逆时针旋到底，请勿带电插拔霍尔探头组件或者工作电流连接线，否则将可能损坏探头！
4. 励磁电流为安培级，要接到线圈上，霍尔片工作电流为毫安级，二者不能接反，否则会烧坏霍尔片。
5. 磁场系数标在导轨上，已标记的磁场系数仅对 5 mA 工作电流有效。